

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

طرفین تساوی باید هم‌علامت باشند، پس باید $\sin \pi x > 0$ باشد، یعنی πx در ربع اول یا دوم قرار می‌گیرد.

حال چون طرفین مثبت هستند، آن‌ها را به توان ۲ می‌رسانیم، داریم:

$$1 \sin^2 \pi x \cos^2 \pi x = 1 \Rightarrow 1 \sin^2 \pi x = 1 \Rightarrow 1 - 1 \sin^2 \pi x = \cos^2 \pi x = 0$$

$$\Rightarrow \cos \pi x = 0 \Rightarrow \pi x = k\pi + \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{2k+1}{2}$$

اما دقت کنید همه مقادیر $k \in \mathbb{Z}$ قابل قبول نیستند؛ بلکه آنهایی قابل قبول‌اند که πx در ربع اول و دوم قرار بگیرد، پس به صورت دقیق‌تر می‌توانیم بنویسیم:

$$x = \left\{ \frac{2k+1}{2} \mid 0 < \pi x < \pi \right\} = \left\{ \frac{2k+1}{2} \mid -\frac{1}{2} < k < \frac{1}{2} \right\}$$

$$= \left\{ \frac{2k+1}{2} \mid k = 0, 1, 2, 3 \right\}$$

بنابراین جواب‌های بازه $[0, 2\pi]$ عبارت‌اند از $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}$ که مجموع آن‌ها برابر است با 2π .

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$1 \sin^2 x - \sin x = \sin x (1 \sin x - 1) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin x = 0 \xrightarrow{x \in [0, 2\pi]} x = 0 \text{ یا } x = 2\pi \\ \sin x = \frac{1}{2} \xrightarrow{x \in [0, 2\pi]} x = \frac{\pi}{6} \text{ یا } x = \pi - \frac{\pi}{6} \end{cases}$$

بنابراین مجموع جواب‌های معادله در بازه $[0, 2\pi]$ برابر 3π است.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

صورت باید برابر صفر باشد:

$$\sin 2x + 2 \tan 2x = \sin 2x + \frac{2 \sin 2x}{\cos 2x} = \sin(2x) \left(1 + \frac{2}{\cos 2x}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \sin 2x = 0 \Rightarrow 2x = k\pi \Rightarrow x = \frac{k\pi}{2}$$

دقت کنید که $\cos 2x = -2$ امکان پذیر نیست، همچنین مضارب فرد $\frac{\pi}{2}$ به دلیل اینکه عبارت $\cos x$ را صفر می کنند (مخرج کسر) قابل قبول نیستند.

حال جواب کلی معادله را می توانیم به صورت $x = k\pi$ بنویسیم. جواب های بازه $[0, 3\pi]$ عبارت اند از $0, \pi, 2\pi$ و 3π که مجموع آن ها برابر 6π است.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

با شرط $\cos x \neq 0$ ، طرفین را در $\cos x$ ضرب می کنیم:

$$\frac{\sin x}{\cos x} (2 \sin x - 1) = \frac{1}{\cos x} \xrightarrow{\times \cos x} \sin x (2 \sin x - 1) = 1$$

$$\Rightarrow 2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2(\sin x - 1)(\sin x + \frac{1}{2}) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin x = 1 \Rightarrow \sin x = \sin \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \\ \sin x = -\frac{1}{2} \Rightarrow \sin x = \sin(-\frac{\pi}{6}) \Rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi - \frac{\pi}{6} \\ x = (2k+1)\pi + \frac{\pi}{6} \end{cases} \end{cases}$$

جواب $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ ، $\cos x$ را صفر می کند، پس قابل قبول نیست.

۱	۰	k
$2\pi - \frac{\pi}{6}$ ✓	$-\frac{\pi}{6}$ ✗	$x = 2k\pi - \frac{\pi}{6}$
$3\pi + \frac{\pi}{6}$ ✗	$(\pi + \frac{\pi}{6})$ ✓	$x = (2k+1)\pi + \frac{\pi}{6}$

بنابراین این معادله فقط ۲ جواب در بازه $(0, 2\pi)$ دارد.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$\tan x + \tan 2x = 1 - \tan x \tan 2x$$

$$\Rightarrow \frac{\tan 2x + \tan x}{1 - \tan x \tan 2x} = 1 \Rightarrow \tan 3x = 1 \Rightarrow 3x = k\pi + \frac{\pi}{4}; k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow x = \frac{k\pi}{3} + \frac{\pi}{12} \Rightarrow \begin{cases} k=0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{12} \\ k=1 \Rightarrow x = \frac{5\pi}{12} \\ k=2 \Rightarrow x = \frac{3\pi}{4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{مجموع جوابها} = \frac{\pi}{12} + \frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{2}$$

دقت کنید که $x = \frac{3\pi}{4}$ در دامنه $\tan 2x$ قرار ندارد.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$\frac{1}{\tan^2 x} + \cos 2x = 1 \Rightarrow \frac{1}{\tan^2 x} = 1 - \cos 2x$$

$$\Rightarrow \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} = 2 \sin^2 x$$

$$\Rightarrow 2 \sin^4 x = \cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

$$\Rightarrow 2 \sin^4 x + \sin^2 x - 1 = (2 \sin^2 x - 1)(\sin^2 x + 1) = 0$$

$$\xrightarrow{\sin^2 x > 0} \sin^2 x = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

از آنجا که α و β جوابهای معادله $\tan^2 x - 2(k+2)\tan x + k+2 = 0$

هستند، $\tan \alpha$ و $\tan \beta$ جوابهای معادله $x^2 - 2(k+2)x + k+2 = 0$ هستند، در نتیجه داریم:

$$\tan \alpha \tan \beta = k+2 \text{ و } \tan \alpha + \tan \beta = 2k+4$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \Rightarrow -1 = \frac{2k+4}{1 - (k+2)}$$

$$\Rightarrow k = -3$$

سوال ۸

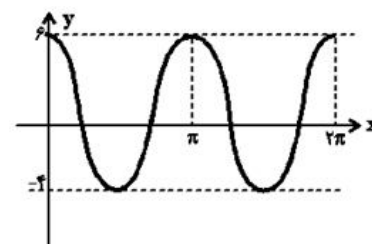
پاسخ: گزینه ۲

کافی است مقدار k را طوری تعیین کنیم که خط $y = k$ نمودار تابع $f(x) = 6\cos^2 x - 4\sin^2 x$ را چهار بار در بازه $[0, 2\pi]$ قطع کند.

$$f(x) = 6\cos^2 x - 4\sin^2 x = 6\left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right) - 4\left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)$$

$$\Rightarrow f(x) = 5\cos 2x + 1$$

دوره تناوب این تابع برابر $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$ است و نمودار آن در بازه $[0, 2\pi]$ به صورت زیر خواهد بود.



با توجه به نمودار، اگر $k \in (-4, 6)$ باشد، خط $y = k$ نمودار f را در بازه $[0, 2\pi]$ ۴ بار قطع می‌کند. بنابراین k می‌تواند ۹ مقدار صحیح به خود بگیرد.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

معادله $\tan 5x + \cot 2x = 0$ را به صورت زیر بازنویسی می‌کنیم:

$$\tan 5x = -\cot 2x \xrightarrow{\tan(\frac{\pi}{2} + \alpha) = -\cot \alpha}$$

$$\tan 5x = \tan\left(\frac{\pi}{2} + 2x\right)$$

$$\Rightarrow 5x = k\pi + \frac{\pi}{2} + 2x \Rightarrow 3x = k\pi + \frac{\pi}{2}$$

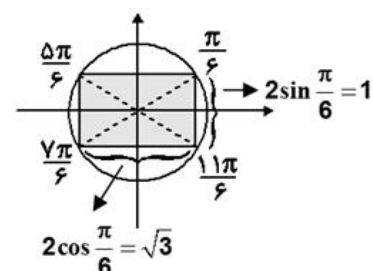
$$\Rightarrow x = \frac{k\pi}{3} + \frac{\pi}{6}; k \in \mathbb{Z}$$

جواب‌های بازه $[0, 2\pi]$ عبارت‌اند از:

$$x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$$

دقت کنید که $\frac{\pi}{2}$ و $\frac{3\pi}{2}$ در دامنه تابع $y = \tan 5x$ قرار ندارند.

با مشخص کردن انتهای کمان مربوط به جواب‌ها، مستطیل زیر به طول اضلاع ۱ و $\sqrt{3}$ به دست می‌آید که مساحت آن برابر $\sqrt{3}$ است.



گزینه «۲»

$$\sqrt{2} \sin x + \sqrt{2} \cos x - 1 = \sin 2x$$

کمی معادله را ساده تر می کنیم:

$$\Rightarrow \sqrt{2}(\sin x + \cos x) = 1 + \sin 2x$$

$$\Rightarrow \sqrt{2}(\sin x + \cos x) = (\sin x + \cos x)^2$$

دقت کنید که $\sin x + \cos x$ را از طرفین ساده نکنید، در این صورت بعضی از جواب ها را از دست می دهید. باید همه عبارت ها را به یک طرف تساوی برده و از عبارت $\sin x + \cos x$ فاکتور بگیریم:

$$(\sin x + \cos x)^2 - \sqrt{2}(\sin x + \cos x) = 0$$

$$\Rightarrow (\sin x + \cos x)(\sin x + \cos x - \sqrt{2}) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin x + \cos x = 0 \Rightarrow \sin x = -\cos x \Rightarrow \tan x = -1 \\ \sin x + \cos x - \sqrt{2} = 0 \Rightarrow \sin x + \cos x = \sqrt{2} \\ \text{توان ۲} \end{cases} \rightarrow \sin 2x = 2 \Rightarrow \sin 2x = 1$$

معادله $\tan x = -1$ در محدوده $[0, \pi]$ فقط یک جواب در ربع دوم دارد. در مورد معادله $\sin 2x = 1$ چون $x \in [0, \pi]$ پس $2x \in [0, 2\pi]$ و در یک دور کامل دایره مثلثاتی، سینوس فقط یک بار مساوی یک می شود، پس معادله کلاً دارای دو جواب است.